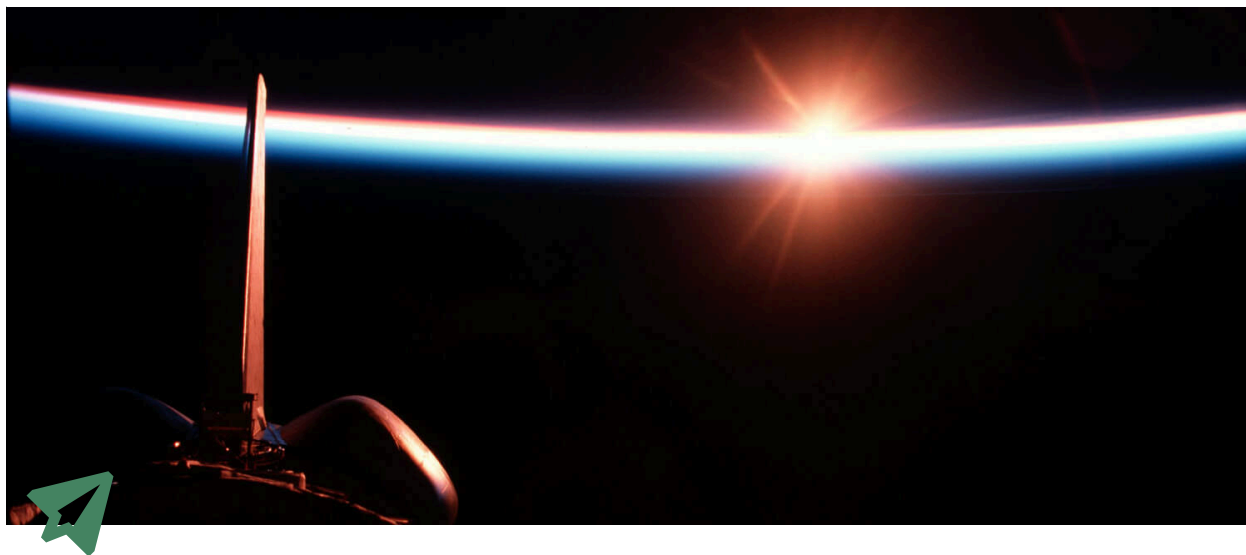




Lab 1 — Git Cơ Bản

Để tôi trình bày thẳng nội dung 2 lab cho bạn:

Lab 1 — Git Cơ Bản

Mục tiêu: Tạo repo, commit, branch, merge — những bước thiết yếu nhất.

Phần 1 — Khởi tạo & Cấu hình

Bước 1: Cấu hình Git lần đầu

```
git config --global user.name "Nguyen Van A"  
git config --global user.email "a@example.com"  
git config --list # kiểm tra lại
```

Bước 2: Tạo repository đầu tiên

```
mkdir my-first-repo && cd my-first-repo  
git init
```

Phần 2 — Staging & Commit

Bước 3: Tạo file và xem trạng thái

```
echo "# My Project" > README.md
git status
# → Untracked files: README.md
```

Bước 4: Hiểu Staging Area

Working Dir (chỉnh sửa) →^{—add—} Staging Area (chuẩn bị) →^{—commit—} Repository (lưu lịch sử)

```
git add README.md      # thêm 1 file cụ thể
git add .              # thêm tất cả thay đổi
git status
```

Bước 5: Commit đầu tiên

```
git commit -m "Initial commit: add README"
```

Bước 6: Tạo thêm vài commit để có lịch sử

```
echo "Hello Git" >> README.md
git add . && git commit -m "docs: update README"

echo "print('hello')" > main.py
git add . && git commit -m "feat: add main.py"

git log --oneline      # xem lịch sử gọn
git log --oneline --graph
```

Phần 3 — Branch & Merge

Bước 7: Tạo branch mới

```
git checkout -b feature/hello
# tương đương: git branch feature/hello + git checkout feature/hello
```

Bước 8: Làm việc trên branch mới

```
echo "Hello, World!" > hello.txt
git add . && git commit -m "feat: add hello.txt"

echo "# Feature Notes" > notes.md
git add . && git commit -m "docs: add notes"
```

Bước 9: Merge về main

```
git checkout main
git merge feature/hello
git log --oneline --graph    # quan sát lịch sử
git branch -d feature/hello # xóa branch sau khi merge xong
```

✓ **Checklist Lab 1:** `git init` · `git add` · `git commit` · `git branch` · `git merge` · `git log`